

주 의 요 구

제 목 도시가스시설 내압·기밀시험 처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조, 같은 법 시행규칙 제20조의2 및 제21조에 따라 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사를 실시하고 있으며, ○○○○지사에서는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 ○○○○시 내 5개 구(○○구, ○○구, ○○구, ○○구, ○○구) 및 1개 군(○○군)에 소재한 도시가스시설에 대한 시공감리와 완성검사를 처리하였다.

2. 기밀시험 실시 방법 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

도시가스공급시설에 대한 시공감리는 도법 시행규칙 별표6, 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 준용하여 처리하여야 한다.

KGS FS551 4.2.2.9.1에 따르면 시공감리를 할 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하고 누출 여부를 확인하여야 한다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준
--

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 시공감리를 하는 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출 여부를 확인하고, 배관내부의 시험가스의 방출여부를 확인한다.

특정가스사용시설 완성검사는 도법 시행규칙 별표7, 상세기준 KGS FU551 (도시가스사용시설의 시설·기술·검사기준) 및 지침을 준용하여 처리하여야 하며, KGS FU551의 4.2.2.1.15(기밀시험)에 따르면 연소기를 제외한 사용시설에 대해 기밀시험을 실시하여 가스의 누출여부를 확인하여야 한다.

KGS FU551 도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

4.2.2.1.15 기밀시험

가스사용시설(연소기를 제외한다)은 <u>최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험</u> (완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 <u>실시해 이상이 없도록 하고</u> , 검사 방법은 다음 기준에 따른다.

<이하 내용 생략>

위와 같이 도시가스공급시설 시공감리 또는 특정가스사용시설 완성검사 시 자기압력기록계, 전기식 다이어프램 등 압력측정장비를 이용하여 기밀시험을 한 후에는 기밀시험 결과 기록지를 검사표에 첨부해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 등 2명)가 감사대상 기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 처리한 도시가스 시설 시공감리(완성검사) 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 1]와 같이 기밀시험 실시할 때에 최고사용압력의 1.1배이상으로 시험해야 하나 기준압력보다 낮게 시험하거나, 기밀시험 후 기록지를 검사서류

에 첨부하고 스캔 후 전산시스템에 등록하여야 하나 기록지가 부재한 사례가 확인되었다.

[표 1] 기밀시험 방법 미준수 내역

시설명(접수번호)	기밀시험일	검사원	기밀시험 방법 미준수 내용
“A” (2022-0816483)	2023.1.25.	4급 ○○○	■기밀시험기록지 부재 - 검사서류에 편철되지 않은 상태 (※ 가스피아-시설검사 결과 등록에는 8.6kPa 기입)
“B” (2023-1912538)	2024.3.7.	5급 ○○○	■기밀시험 압력 미준수 - 최고사용압력 45kPa으로 기밀시험 기준압력은 49.5kPa 이나 47.7kPa로 기밀시험 실시

※ 자료출처: 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 검사서류 내용 재구성

3. 내압·기밀시험 유지시간 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

도시가스 공급시설 및 사용시설 검사 시 기밀시험 유지 시간은 압력측정기구 및 배관 내용적에 따라 정하고 있으며, 도시가스 공급시설은 FS551 4.2.2.9.4(4)에서 사용시설은 FU551 4.2.2.1.15(4)에서 정하고 있다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)
4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사 4.2.2.9.1. 시공감리를 하는 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출여부를 확인하고 배관내부의 시험가스의 방출여부를 확인한다. < 요약 > 4.2.2.9.4 신규로 설치되는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만 매설배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다. (1) ~ (3) 생략 (4) 표 4.2.2.9.4(4)에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다)

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사정밀안전진단 기준)

표 4.2.2.9.4(4) 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
<생략>			
압력계 또는 자기압력기록계	저압 중압	1 m³ 미만	24분
		1 m³ 이상 10m³ 미만	240분
		10 m³ 이상 300m³ 미만	24 × V분(다만, 1,440분을 초과한 경우에는 1,440분으로 할 수 있다)

※ FU551 4.2.2.1.15(4)에서 정하는 사항은 상기 내용과 동일

중압 이상의 배관은 FS551 4.2.2.10(사용시설의 경우 4.2.2.1.16)에 따라 최고 사용압력 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배)이상의 압력으로 5~20분간 내압시험을 실시하여 압력 강하 및 이상 변형, 파손이 없는지를 확인하여야 한다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사정밀안전진단 기준)

4.2.2.10 내압시험

4.2.2.10.3 도시가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (4) <생략>

(5) **내압시험은 최고사용압력의 1.5배**(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) **이상**으로 하며, **규정압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지**를 표준으로 한다.

※ FU551 4.2.2.1.16에서 정하는 사항은 상기 내용과 동일

위 내용을 종합하면 **중압 이상의 배관**에 대해서는 최고사용압력의 1.5배 이상 압력으로 5~20분간 **내압시험을 실시한 후** 최고사용압력의 1.1배 이상의 범위로 강하하여 **기밀시험을 실시**해야 함을 알 수 있다.

다만, 지침 제3-56조(통합시험) 제5항에 따라 **기밀시험압력 유지시간이 30분 이내인 시설**(내용적 계산 결과 1m³ 미만)에 한하여 **내압시험압력으로 내압시험과 기밀시험을 병행하여 실시**할 수 있도록 정하고 있고, 기밀시험 유지시간이 30분

을 초과하는 시설은 FS551 및 FU551에서 정하는 바와 같이 내압시험 압력으로 내압시험을 실시한 후 시험압력을 기밀시험 기준 압력까지 강하시키고 해당 기밀 시험 유지 시간만큼 기밀시험을 실시하도록 정하고 있다.

2302-1 도시가스시설 검사업무 처리지침

제3-56조 【통합시험】

① ~ ④ <생략>

⑤ 기밀시험압력 유지시간이 30분 이내인 시설은 내압시험압력으로 내압시험과 기밀시험을 병행 실시할 수 있으며, 기밀시험 유지시간이 30분을 초과하는 시설은 먼저 내압시험을 실시 후 압력을 강하시켜 기밀시험을 실시한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 차장 등 2명)는 도시가스시설 검사 업무를 수행하면서 아래 [표 2]과 같이 기밀시험압력 유지시간이 30분을 초과하는 시설에 대한 내압·기밀시험을 각각 실시하지 않고, 내압시험 압력(중압배관 최고사용 압력인 0.9MPa의 1.5배인 1.35MPa 이상의 압력)으로 30분을 초과하여 기밀시험을 실시한 사례가 총 3건 확인되었다.

[표 2] 내압·기밀시험 방법 미준수 내역

접수번호(시설 명)	검사일	검사원	최고 사용압력	시험 기준압력	내용적 [m³]	시험 압력	유지 시간	미준수 내용
2021-0869300 [○○군 ○○리 ○○지구 GOV 설치공사(중압)]	.							
① 인입배관 ~ GOV	2022.4.1	4급	0.9MPa	1.35MPa 이상	5.891	1.5MPa	240분	기밀유지시간 30분 초과 시설에 대하여 내압·기밀시험 병행실시
② GOV ~ 출구배관	2022.4.1	○○○	0.9MPa		3.709	1.5MPa	240분	
③ 2022-0538808 [“A”] 2022-0538812 [“B”]	2023.4.11.	4급 ○○○	0.9MPa	1.35MPa 이상	2.216	1.6MPa	240분	

※ 자료출처: 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 검사서류 내용 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사에서 감사대상 기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 실시한 사용자공급관 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사 시 실시한 기밀시험 내역(기록지 등)을 확인한 결과, 관련자(4급 ○○○ 차장 등 2명)는 ○○○○처의 착안사항 시행일 (2021.7.29.) 이후 도시가스시설 검사업무를 수행하면서 특별한 사유 없이 공사 장비를 사용하지 않거나, 타인의 장비를 사용하면서 해당 기밀시험 장비의 소급성·신뢰성 확보 여부를 확인하지 않고 기밀시험을 실시한 사례가 아래 [표 3]와 같이 총 8건 확인되었다.

[표 3] 기밀시험 시 공사 장비 미사용 및 장비 소급성·신뢰성 미확인 내역

연번	접수번호	시설 명	검사	시설	검사일	검사원	비고
1	2022-0590999	“A”	완성	특정사용	2022.08.29.	4급 ○○○	
2	2021-0877896	“B”	완성	특정사용	2022.03.11.		
3	2023-0920970	“C”	완성	특정사용	2023.06.05.		
4	2022-0853873	“D”	완성	특정사용	2023.03.23.		
5	2023-0119451	“E”	완성	특정사용	2023.01.30.		
6	2021-0908871	“F”	완성	특정사용	2021.12.20.	4급 ○○○	최종 완성
7	2021-0908871	“G”	완성 (공정)	특정사용	2021.12.15.		지하 매설배관~ 입상밸브
8	2021-0568134	“H”	완성	특정사용	2021.10.06.		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획및감사-감사관리-검사처리내역현황 및 완성검사 서류

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 1], [표 2], [표 3]와 같이 도しが스 공급·사용시설 기밀시험 시 기준압력 미준수 및 기록지 분실에도 ‘적합’ 처리하거나 기밀시험 압력이 아닌 내압시험 압력으로 30분을 초과하여 실시하거나 공사 보유장비가 아닌 타인의 장비를 사용하면서 장비 소급성·신뢰성 확인을 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 ○○○○지사 ○○○

5급 ○○○○지사 ○○○

4급 ○○○○지사 ○○○

4급 ○○○○지사 ○○○(現 ○○본부)

4급 ○○○○지사 ○○○